개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(에너지설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 설비보전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	배관시공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리
기계	조선	선체건조	선체조립
기계	조선	레저선박	알루미늄레저선박건조
재료	금속재료	용접	피복아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　춘천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　에너지설비과 설비보전직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　기계수동조립 level 2

4.교육훈련대상자 :　　설비보전분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

- 생산시스템 및 각종 산업설비에 대한 심층 이론과 실무역량을 겸비한 전문 인력을 양성한다.
- 체계적인 설비진단 능력을 기반으로 예지 예방 사후 정비 전략을 효과적으로 수행하여 설비의 신뢰성과 가동률을 극대화하고, 비용 효율적 유지관리 체계를 구축 운영할 수 있는 설비보전 전문가를 배출하는 것을 목표로 한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	216(18%)	984(82%)	804(67%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 :　　180 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
공유압	1503010116_25v5	공기압 장치조립	60	ncs 학습모듈 공기압 제어(
	1503010117_25v5	유압 장치조립	60	ncs 학습모듈 공기압 제어(
냉동설비운영	1505020321_16v2	냉동설비 운영	60	·공조설비운영 학습모듈

나. AI 교과 : 90 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	30		
산업AI	AI기반가상용접실습	30		
	AI기반가상용접실습	30		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		804	1200	600	600	
이론	소 계		40		20	40	20	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	0	20	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
	소 계		176		0	176	100	76	
	기초기술교과	고압가스	40	가스기초, 가스의 특성		40	0	40	
		보일러설비공학	40	보일러 종류, 보일러 취급, 안전관리		40	40	0	
		용접공학	20	용접일반		20	0	20	
		공조냉동기계공학	60	냉동기초이론, 4대 구성 요소		60	60	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		180		180	180	120	60	
	계열공통	공유압	120	1503010117_25v5 (유압 장치조립)	60	60	60	0	
				1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	60	60	60	0	
		냉동설비운영	60	1505020321_16v2 (냉동설비 운영)	60	60	0	60	
	소 계		804		604	804	360	444	
	특화전공	AI기반가상용접실습	30	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		30	30	0	
		생성형AI	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	
		기계부품조립	60	1502010206_14v2 (탭 · 드릴 · 보링 가공)	30	30	30	0	
				1503010106_25v5 (기계부품조립)	30	30	30	0	
		냉동설비	80	1505020222_16v2 (냉동장치 제작)	40	40	40	0	
				1505020223_16v2 (냉동설비 설치)	40	40	40	0	
		배관설비	100	1403030504_21v2 (배관작업)	100	100	100	0	
		보일러설비	120	1505020224_16v2 (보일러설비설치)	60	60	0	60	
				1505020226_16v2 (공조배관 설치)	60	60	0	60	
		설비자동제어실습	60	1505020218_16v2 (공조제어설비 설치)	30	30	0	30	
				1505020219_16v2 (냉동제어설비 설치)	30	30	0	30	
		종합실습	40	종합실습, 냉동시스템 및 보일러시스템 구성		40	0	40	
		특수용접	124	1508080208_18v1 (알루미늄 TIG 용접)	62	62	0	62	
				1508020205_17v3 (CO_2용접)	62	62	0	62	
		프로젝트실습	100	냉동시스템 제작		100	0	100	
		피복아크용접	60	1601050112_21v3 (피복아크용접 필릿용접)	60	60	60	0	

7. 훈련이수체계도

5수준			CO_2용접
3수준	공기압 장치조립	공조제어설비 설치	냉동설비 운영
	유압 장치조립	냉동제어설비 설치	배관작업
			탭 · 드릴 · 보링 가공
			피복아크용접 필릿용접
2수준	기계부품조립	공조배관 설치	알루미늄 TIG 용접
		냉동설비 설치	
		냉동장치 제작	
		보일러설비설치	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계수동조립	냉동공조설치	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
에너지설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 검사주기 4) 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
고압가스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
가스설비, 안전설비, 계측기기 및 냉동설비를 가스 관계 법령 및 시설 · 기술기준에 따라 안전하게 관리하여 가스사고 발생을 사전에 예방하는 데 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용어 정의 및 설비의 종류	4			
2	가스관련법에 의한 설비의 종류	4			
3	가스시설의 종류 및 유지관리	4			
4	저장탱크	4			
5	안전설비의 종류	4			
6	가스 관련 안전설비의 설치사항	4			
7	가스설비의 이상상태 발생 시 대응방법	4			
8	계측기기의 개요	4			
9	자동제어	4			
10	계측기기의 사용매뉴얼 및 점검	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
보일러설비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	40(40)	
1. 지도목표		2. 교재	
보일러 본체의 성능을 유지하고 경제적인 운전을 위한 제어설비를 설치하는 능력을 키운다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러 종류 및 특성	4			
2	보일러 연소설비	6			
3	보일러 제어설비	6			
4	보일러 부속설비	6			
5	보일러 부대설비	6			
6	보일러 배관설비	6			
7	보일러 안전장치	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
용접 작업에 범용적으로 쓰이는 피복아크 / TIG / CO_2 용접 시공에 대한 이론을 통해 용접 작업을 수행할 수 있는 지식을 키운다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의 개요	2			
2	피복아크 용접	2			
3	가스 용접	2			
4	특수 용접	2			
5	전기 저항 용접	2			
6	절단 및 가공	2			
7	각종 금속의 성질과 용접법	2			
8	용접 이음의 설계	2			
9	용접 작업의 안전	2			
10	용접부의 시험과 검사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
공조냉동기계공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	기초기술교과	60(60)	
1. 지도목표		2. 교재	
냉동공조설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리하는 능력을 키운다.		냉동기계기술실무, 공기조화설비	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동기의 종류별 구조와 특징	10			
2	냉동기의 종류별 관리	10			
3	냉동기 주요부품	10			
4	냉동기 부속기기	10			
5	냉각탑의 송풍 방식, 열전달 방식에 따른 성능	10			
6	냉각탑 주요부품	5			
7	냉각탑 수질 점검	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기/유압제어 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공압/유압 제어회로를 구성하며, 시험운전할 수 있다.	ncs 학습모듈 공기압 제어(LM1503010215_16v), 유압제어(LM1503010216_16v4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	60	공기압 장치 조립 준비하기	20		
2			공기압 장치 조립하기	20		
3			공기압 장치기능 확인하기	20		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	60	유압 장치 조립 준비하기	20		
5			유압 장치 조립하기	20		
6			유압 장치기능 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
기계부품조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 정확한 동작과 규격 조건을 만족시키기 위하여 작업공정 순서에 따라 정확히 조립하는 능력을 키운다.	NCS학습모듈 1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공, 1503010106_16v4 기계부품조립

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	30	작업 준비하기	5		
2			본가공 수행하기	20		
3			검사 · 수정하기	5		
4	1503010106_25v5 기계부품조립	30	기계부품조립 준비하기	5		
5			기계부품 조립하기	20		
6			기계부품조립 기능 확인하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계부품조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계부품조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계부품조립 준비하기	기계조립 일정에 맞추기 위하여 조립작업의 순서 및 절차에 따라 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	기계 조립 계획에 따라 공구와 기계장치, 소요부품의 수량을 확인하여 조립 순서에 맞게 배열할 수 있다.		
	조립공간을 확보해서 작업 환경을 준비할 수 있다.		
기계부품 조립하기	공정순서와 일정을 고려한 기계장치를 조립할 수 있다.		
	기계조립 시 올바른 조립을 위하여 규격에 맞는 공구와 부품을 사용할 수 있다.		
	기계조립 작업의 안전을 위하여 작업 안전 규정에 따라 조립할 수 있다.		
기계부품조립 기능 확인하기	조립상태를 확인하기 위하여 기계조립도면과 비교할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 동작(구동) 상태를 확인하고 개선점을 수정 · 보완 할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동을 위하여 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
냉동설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작 및 설치 할 수 있다	NCS학습모듈 1505020222_16v2 냉동장치 제작, 1505020223_16v2 냉동설비 설치

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020222_16v2 냉동장치 제작	40	냉동장치 제작계획하기	20		
2			냉동장치 제작하기	20		
3	1505020223_16v2 냉동설비 설치	40	냉동설비 설치하기	20		
4			냉방설비 설치하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동장치 제작계획하기	냉동장치의 제작도면을 파악하고 검토할 수 있다.		
	냉동장치의 제작계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치의 제작에 따른 자재와 장비 등의 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
냉동장치 제작하기	냉동장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 자재 및 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 배관 및 용접을 할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	냉동장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 설치하기	설치할 냉동장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	냉동장치의 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	냉동장치의 반입계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	냉동장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 설치할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
냉방설비 설치하기	설치할 냉방설비의 특성을 파악할 수 있다.		
	냉방장치 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	냉방장치의 반입계획을 수립할 수 있다.		
	냉방장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	냉방장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	냉방장치를 도면대로 설치할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
냉동설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
냉동기, 냉각탑, 공기조화기 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하는 능력을 함양할 수 있다.	·공조설비운영 학습모듈 ·열원설비운영 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020321_16v2 냉동설비 운영	60	냉동기관리하기	20		
2			냉동기 · 부속장치 점검하기	20		
3			냉각탑 점검하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동기관리하기	왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다.		
	각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다.		
	냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다.		
	냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다.		
	냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다.		
냉동기 · 부속장치 점검하기	압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.		
냉각탑 점검하기	공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다.		
	충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다.		
	팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다.		
	냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다.		
	냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다.		
	동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
배관설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	NCS학습모듈 1403030504_21v2 배관작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030504_21v2 배관작업	100	배관 공구 준비하기	10		
2			나사배관 작업하기	20		
3			용접배관 작업하기	30		
4			기타 배관 작업하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 공구 준비하기	나사배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	용접배관 작업을 위한 배관 공구를 준비할 수 있다.		
	배관작업을 위한 커플러 및 기타 배관 공구를 파악하여 준비할 수 있다.		
나사배관 작업하기	배관 종류, 용도에 따라 관을 절단할 수 있다.		
	동력용 나사 절삭기와 배관공구류를 사용할 수 있다.		
	가공된 관과 용도에 맞는 연결부품을 사용하여 조립을 할 수 있다.		
	나사용 플랜지를 사용하여 배관을 연결할 수 있다.		
용접배관 작업하기	용접 절차시방서(WPS)에 따라 시공을 할 수 있다.		
	피복아크 용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
	가스용접법을 사용하여 배관을 접합할 수 있다.		
기타 배관 작업하기	PVC관을 접합할 수 있다.		
	PE관을 접합할 수 있다.		
	이종재료 배관을 연결 할 수 있다.		
	주철관을 접합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
보일러설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
보일러설비, 증기설비, 난방설비, 급탕설비 등 기타 가열장치를 설치할 수 있다.	NCS학습모듈 1505020224_16v2 보일러설비설치,1505020226_16v2 공조배관 설치

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020224_16v2 보일러설비설치	60	급수설비 설치하기	5		
2			연료설비 설치하기	5		
3			통풍장치 설치하기	5		
4			송기장치 설치하기	5		
5			증기설비 설치하기	10		
6			난방설비 설치하기	10		
7			급탕설비 설치하기	10		
8			에너지절약장치 설치하기	10		
9	1505020226_16v2 공조배관 설치	60	공조배관 설치계획하기	30		
10			공조배관 설치하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
급수설비 설치하기	급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급수설비 설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
연료설비 설치하기	사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다.		
	연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	연료설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
통풍장치 설치하기	통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	통풍장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
송기장치 설치하기	증기의 특성을 파악할 수 있다.		
	송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		

송기장치 설치하기	송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
증기설비 설치하기	압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다.		
	증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
난방설비 설치하기	각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
급탕설비 설치하기	급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다.		
	급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
에너지절약장치 설치하기	각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다.		
	에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	에너지절약장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조배관 설치계획하기	공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	공조배관설치에 필요한 장비와 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	공조배관설치에 필요한 자재를 파악하여 투입계획을 수립할 수 있다.		
공조배관 설치하기	공조배관에 필요한 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	공조배관에 필요한 배관재료와 부속품 등을 준비할 수 있다.		
	배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	공조배관설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈 1505020218_16v2 공조제어설비 설치, 1505020219_16v2 냉동제어설비 설치

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	30	공조제어설비 설치계획하기	15		
2			공조제어설비 제작설치하기	15		
3	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	30	냉동제어설비 설치계획하기	15		
4			냉동제어설비 제작설치하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	124	

1. 지도목표	2. 교재
보호가스 및 와이어를 이용하여 조립 시 도면상의 각목 · 각장을 준수하여 양호한 품질로 용접할 수 있다	NCS학습모듈 1508020205_17v3 CO_2 용접,1508080208_18v1 알루미늄 TIG 용접

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508020205_17v3 CO_2 용접	62	CO_2 용접작업 요구사항 결정하기	2		
2			CO_2 용접작업 준비하기	5		
3			CO_2 용접작업 수행하기	30		
4			CO_2 용접 측정 · 교정하기	20		
5			CO_2 용접작업 정리하기	5		
6	1508080208_18v1 알루미늄 TIG 용접	62	알루미늄 TIG용접기 관리하기	5		
7			알루미늄 TIG용접 요구사항 결정하기	2		
8			알루미늄 TIG용접 작업 준비하기	5		
9			알루미늄 TIG용접 작업하기	40		
10			알루미늄 TIG용접 후처리 하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CO_2 용접작업 요구사항 결정하기	제작사 안전규칙에 의해 주변 작업장 환기 및 안전요소 등을 파악하여 용접 작업계획을 수립할 수 있다.		
	블록 도면에 의해 선체 구조물을 파악하여 선체 구조물 용접 시, 용접각목 및 각장을 적용할 수 있다.		
	제작 블록 도면에 따라 용접 재료 및 장비를 준비하여 CO_2 용접을 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 의해 용접 조건 등을 파악하여 블록 용접에 적용할 수 있다.		
CO_2 용접작업 준비하기	CO2 용접장비 매뉴얼에 따라 용접기 사용 시, 문제점을 파악하여 CO_2 용접작업을 준비할 수 있다.		
	제작사 안전 보건규칙에 따라서 안전보호구를 파악하고 CO_2 용접작업 안전수칙을 나열할 수 있다.		
	CO_2 용접장비 매뉴얼에 따라서 용접기 성능 및 조작 등을 점검하고 용접기 사용수칙을 준수할 수 있다.		
CO_2 용접작업 수행하기	제작사 와이어 관리절차에 따라서 관리 상태를 점검하여 와이어 이상 유무를 파악할 수 있다.		
	용접자세에 따라 지그 및 치공구를 준비할 수 있어야 하며 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	선급 시험절차서에 의해 용접재료를 자세에 맞게 고정 및 가용접(tack welding)을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 의해 용접순서를 파악하여 용접 변형을 최소화 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 의해 작업 지시서 및 도면을 파악하여 CO_2 용접을 할 수 있다.		
CO_2 용접 측정 · 교정하기	선급 규정에 의해 용접부위 검사방법을 파악하고 검사절차서에 따라 검사를 적용할 수 있다.		
	선급 규정에 따라 검사항목을 파악하여 외관검사를 할 수 있다.		
	선급 규정에 따라 파괴 및 비파괴 검사 항목을 파악하여 용접물에 맞는 검사방법을 적용할 수 있다.		
	선급 규정에 따라 용접 결함을 파악하여 결함부위를 제거하여 보수 용접을 할 수 있다.		
CO_2 용접작업 정리하기	표준작업지침서에 따라 용접작업 후, 작업내용을 정리하여 제작사 절차에 따라 기록할 수 있다.		
	제작사 절차에 따라 용접 작업 후, 잉여자재는 자재보관 장소에 보관 · 정리할 수 있다.		

CO_2 용접작업 정리하기	제작사 절차에 따라 안전보호구를 보관 장소에 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
알루미늄 TIG용접 요구사항 결정하기	산업안전보건법에 따라 TIG용접환경 안전요소를 확인하고 위해요소를 제거할 수 있다.		
	모재 조건에 따라 용접절차지시서(WPS, Welding Procedure Specification)를 선택할 수 있다.		
	조립도를 확인하고 TIG 용접 순서와 각목, 각장을 파악 할 수 있다.		
	알루미늄 TIG용접에 대한 관련 규정을 검토할 수 있다.		
알루미늄 TIG용접 작업 준비하기	알루미늄 선체구조물의 종류와 치수에 따라 용접봉과 보호가스의 상태를 확인하고 준비할 수 있다.		
	TIG 용접기 사용매뉴얼에 따라 성능, 오작동을 점검할 수 있다.		
	알루미늄 모재 두께에 따라 용접봉 굵기를 선택할 수 있다.		
	용접 변형 방지를 위해 치공구를 준비할 수 있다.		
	용접 개선면, 모재 표면의 산화 피막, 수분, 유지, 기타 이물질을 기계적 또는 화학적 방법으로 제거할 수 있다.		
	용접이 시작 및 끝나는 부위에는 적당한 엔드 탭을 시공할 수 있다.		
알루미늄 TIG용접 작업하기	용접절차지시서에 따라 용접 조건을 파악하여 알루미늄 TIG 용접에 적용할 수 있다.		
	알루미늄 TIG 용접기법에 따라 결함이 없는 용접을 할 수 있다.		
	알루미늄 소재의 특성을 고려한 용접 위험요소를 식별할 수 있다.		
	선체 구조 형상에 따라 적합한 용접자세를 취할 수 있다.		
	알루미늄 TIG 용접 시 산업안전보건법에 따라 작업자의 안전 · 보건에 대해 설명할 수 있다.		
알루미늄 TIG용접 후처리 하기	용접변형 방지를 위해 사용된 치공구의 철거 시점을 알고 철거 할 수 있다.		
	용접이음부, 돌출부(over-lap), 스패터(spatter) 치공구 철거 부위에 대해 그라인딩(grinding) 작업을 할 수 있다.		
	규정에 따라 용접 결함을 파악하여 결함부위를 제거하고 보수 용접을 할 수 있다.		
	규정된 알루미늄합금의 가열한계온도에 따라 변형교정을 할 수 있다.		
알루미늄 TIG용접기 관리하기	알루미늄 TIG용접기 사용매뉴얼에 따라 점검하여 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	알루미늄 TIG용접기 문제로 용접 불량 발생될시 TIG용접기를 점검하여 원인을 즉시 제거할 수 있다.		

알루미늄 TIG용접기 관리하기	알루미늄 TIG용접 작업수칙에 따라 쓰고 남은 용접봉(welding rod)을 밀폐용기에 보관할 수 있다.		
	주기적 점검 사항에 따라 수냉식 용접기와 공랭식 용접기를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
피복아크용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 필릿용접작업을 수행할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	60	T형 필릿 용접하기	30		
2			모서리 용접하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	용접 안전관리 교육	2			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	2			
4	SMAW_용접과제 실습	2			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
6	SMAW_개인별 결과 공유	2			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	2			
8	중간고사	2			
9	GMAW_용접과제 실습	2			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
11	GMAW_개인별 결과 공유	2			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	2			
13	GTAW_용접과제 실습	2			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	2			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 춘천캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동시스템 및 보일러시스템을 구성하는 능력을 키운다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습의 개요	4			
2	팀원 선정	4			
3	작품 구상	8			
4	실습작품 구성하기	8			
5	수정 및 보완하기	8			
6	발표자료 작성 및 평가	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 춘천캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 에너지설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지설비과	전공실습	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작할 수 있는 능력을 키운다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습의 정의	2			
2	팀원 선정	5			
3	시스템 구상	10			
4	시스템 설계 및 제어회로 구상	10			
5	구조물 구성하기	20			
6	냉동기기 배치 및 배관하기	20			
7	제어회로 구성하기	20			
8	시운전 및 수정 보완하기	5			
9	운전 및 데이터 취득	5			
10	발표자료 작성 및 발표 평가	3			